

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Radiação térmica

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender o que caracteriza a radiação térmica e por que ela depende da temperatura do emissor.
- Comparar a emissão de radiação térmica entre superfícies preta, branca, polida e áspera de um cubo de Leslie.
- Usar a resistência do termístor para estimar a temperatura de equilíbrio do cubo.
- Medir transmissão e reflexão de radiação em tecidos, espumas, plásticos e vidro.
- Discutir os resultados em termos de emissividade, absorção, reflexão, transmissão e efeito estufa.

Introdução teórica

Calor pode ser transferido por condução, convecção e radiação. Nesta prática, o foco é a radiação térmica: energia eletromagnética emitida por corpos devido à sua temperatura. Diferentemente da condução e da convecção, a radiação não exige contato material direto entre fonte e detector.

A distribuição espectral dessa radiação foi um problema central da física no fim do século XIX. A teoria clássica não conseguia reproduzir corretamente o comportamento observado em comprimentos de onda pequenos, o que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. A solução proposta por Planck, ao assumir quantização da energia trocada entre matéria e radiação, teve papel decisivo no nascimento da física quântica.

Para a prática de hoje, esse contexto histórico é importante porque o experimento não se limita a medir uma tensão no sensor. Ele permite discutir como a potência irradiada cresce com a temperatura, como a natureza da superfície altera a emissão e por que um material pode transmitir bem certos comprimentos de onda e bloquear outros.

Modelo físico

A radiância espectral é a quantidade de potência irradiada por unidade de área e por unidade de comprimento de onda em torno de um valor λ . Em outras palavras, ela descreve como a energia emitida se distribui ao longo do espectro. Para um corpo negro ideal, essa distribuição é descrita pela lei de Planck:

$$R(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

A intensidade total irradiada por unidade de área é obtida integrando a distribuição espectral em comprimento de onda. O resultado é a lei de Stefan-Boltzmann:

$$I = \int R(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

Para superfícies reais, usa-se a emissividade ϵ , com $\epsilon < 1$:

$$I = \epsilon \sigma T^4$$

Outro resultado importante é a lei de deslocamento de Wien, que ajuda a interpretar o simulador e a radiação emitida por lâmpadas e superfícies aquecidas. Nessa expressão, $\lambda_{\max}$ representa o comprimento de onda no qual a emissão é máxima para uma dada temperatura:

$$\lambda_{\max} T = b$$

No simulador de corpo negro, vale a pena observar justamente como o pico da curva se desloca quando a temperatura aumenta. Isso ajuda a dar significado físico a $\lambda_{\max}$ e a distinguir entre aumento da intensidade total e mudança na forma da distribuição espectral.

Descrição do experimento

Parte 1 - Emissão pelas faces do cubo

O experimento usa um cubo de Leslie aquecido eletricamente, um sensor de radiação térmica baseado em uma termopilha, um milivoltímetro e um ohmímetro ligado ao termistor do aparato. As quatro faces laterais do cubo têm acabamentos distintos: preta, branca, polida e áspera. Como todas atingem aproximadamente a mesma temperatura de equilíbrio, a comparação entre as leituras do sensor destaca o efeito da superfície sobre a emissão térmica.

Para cada condição de aquecimento, meça a resistência do termistor e a tensão do sensor para as quatro faces. A resistência será convertida em temperatura e a tensão do sensor será usada como medida relativa da radiação recebida.

Parte 2 - Transmissão e reflexão da radiação do cubo

Escolha a face de maior emissão e mantenha fixas a distância, a orientação e a posição do sensor. Para cada material, faça uma leitura sem o material, mantendo a posição reservada para ele. Essa é a leitura **incidente**, $S_{\text{incidente}}$. Depois coloque o material no mesmo lugar e faça a leitura atrás dele. Essa é a leitura **transmitida**, $S_{\text{transmitido}}$.

Para o vidro, faça uma medida adicional com a placa inclinada a 45° , orientando o sensor para a direção do feixe refletido. Essa leitura é $S_{\text{refletido}}$. Ela é a leitura obtida nessa geometria de reflexão; não se deve subtrair dela a leitura direta, pois a leitura direta corresponde a outra posição do sensor e será usada apenas como referência para calcular a fração refletida.

Parte 3 - Transmissão da radiação direta da lâmpada pelo vidro

Retire a tampa do cubo e direcione o sensor para a lâmpada interna. Primeiro meça a radiação direta sem o vidro e depois coloque o vidro entre a lâmpada e o sensor, sem

alterar a geometria. Essas duas leituras respondem se o vidro transmite a radiação direta da lâmpada de modo diferente da radiação emitida pelo cubo aquecido.

A conservação de energia orienta a interpretação: a radiação incidente sobre um material pode ser repartida entre parcelas refletida, absorvida e transmitida. Na prática, o sensor mede apenas a parcela que chega até ele. Portanto, as porcentagens obtidas são comparações experimentais para a geometria e a fonte utilizadas, e não uma caracterização completa do material.

$$E_{\text{incidente}} = E_{\text{refletida}} + E_{\text{absorvida}} + E_{\text{transmitida}}$$

Materiais e montagem

- cubo de Leslie do kit térmico PASCO;
- sensor térmico / sensor de radiação;
- milivoltímetro com fundo de escala compatível com o sensor;
- multímetro operando como ohmímetro para o termistor;
- placas e materiais para transmissão: tecidos, espumas, plásticos e vidro;
- cabos e fonte de alimentação do cubo.

Na etapa de emissão, o sensor é aproximado de cada face do cubo apenas no instante de leitura. Nas etapas de transmissão e reflexão, mantenha o sensor a cerca de 5 cm da face emissora escolhida e posicione cada material no mesmo ponto entre a fonte e o detector.

Procedimento experimental

1. Conecte o ohmímetro ao termistor e o milivoltímetro ao sensor de radiação conforme a montagem da bancada.

2. Ligue o cubo e coloque inicialmente a chave de potência na posição High.
3. Acompanhe a leitura do termistor; quando ela atingir aproximadamente $40\text{ k}\Omega$, reduza a chave para a posição 5,0.
4. Espere o sistema atingir equilíbrio térmico, identificado por flutuação pequena da resistência em torno de um valor quase fixo.
5. Meça rapidamente a radiação emitida por cada face: preta, branca, polida e áspera. Registre as quatro leituras na tabela da condição correspondente.
6. Registre a resistência do termistor uma vez em cada condição de aquecimento e estime a temperatura correspondente.
7. Repita o procedimento para as posições 6,5 e 8,0.
8. Não desligue o cubo ao final dessa primeira parte, porque ele será usado na etapa de transmissão.
9. Escolha a face de maior emissão e posicione o sensor a cerca de 5 cm dela.
10. Para cada material, faça uma leitura sem material e registre-a como $S_{\text{incidente}}$. Em seguida, coloque o material no mesmo ponto e registre a leitura atrás dele como $S_{\text{transmitido}}$.
11. Para o vidro, incline a placa a 45° , oriente o sensor para o feixe refletido e registre essa leitura como $S_{\text{refletido}}$. Não subtraia dela a leitura direta.
12. Retire a tampa do cubo, direcione o sensor para a lâmpada interna e meça $S_{\text{incidente}}$, lâmpada sem vidro e $S_{\text{transmitido}}$, lâmpada com o vidro, sem alterar a geometria.

Cuidado operacional. O cubo pode atingir temperaturas elevadas. Não mantenha o sensor encostado na face quente por mais tempo do que o necessário para cada leitura. Após a medida, afaste o sensor da fonte quente. Evite tocar diretamente nas superfícies metálicas aquecidas e confirme sempre a estabilidade da leitura antes de registrar os dados.

Aquisição de dados

Inclua a incerteza em todas as leituras de resistência e de tensão do sensor. Na etapa de emissão, use as posições 5,0, 6,5 e 8,0 exatamente como indicadas no equipamento.

Na tabela abaixo, use **Potência #1**, **Potência #2** e **Potência #3** para identificar, respectivamente, as posições 5,0, 6,5 e 8,0 do equipamento. A coluna R deve ser preenchida em Ω ; se o aparelho indicar 10 k Ω , registre 10 000 Ω .

#	Face	R (Ω)	T (K)	Sensor (mV)	Incerteza (mV)	S/S_preta
1	Preta					1,00
1	Branca					
1	Polido					
1	Áspera					
2	Preta					1,00
2	Branca					
2	Polido					
2	Áspera					
3	Preta					1,00
3	Branca					
3	Polido					
3	Áspera					

Transmissão de radiação térmica

Material	Sem material (mV)	Incerteza (mV)	Com material (mV)	Incerteza (mV)	Transmissão (%)
Tecido vermelho					
Tecido azul					
Espuma face branca					
Espuma face prateada					
Plástico fosco					
Plástico listrado					
Vidro					

Reflexão na placa de vidro

Materia l	Sem vidro (mV)	Incerteza (mV)	Vidro a 45° (mV)	Incerteza (mV)	Reflexão (%)
Vidro					

Transmissão da radiação direta da lâmpada pela placa de vidro

Mate rial	Lâmpada sem vidro (mV)	Incerteza (mV)	Lâmpada com vidro (mV)	Incerteza (mV)	Transmiss ão (%)
Vidro					

Análise e interpretação dos dados

A temperatura do cubo é obtida a partir do termístor usando a relação já apresentada. Para estimar a incerteza em T, uma estratégia simples é calcular:

$$\Delta T \approx \frac{|T(R + \Delta R) - T(R - \Delta R)|}{2}$$

Na comparação entre superfícies, use as leituras do sensor na mesma temperatura. Como a tensão do sensor é proporcional à intensidade recebida, uma estimativa de emissividade relativa pode ser feita por:

$$\epsilon_{rel,i} \approx \frac{S_i}{S_{preta}}$$

onde S_i é a leitura da superfície de interesse e S_preta é a leitura da face preta na mesma condição.

Para transmissão e reflexão, use:

$$\tau = \frac{S_{\text{transmitido}}}{S_{\text{incidente}}} \times 100\%$$

$$\rho = \frac{S_{\text{refletido}}}{S_{\text{incidente}}} \times 100\%$$

Para o vidro, use como $S_{\text{refletido}}$ a leitura obtida com a placa a 45° e o sensor orientado para o feixe refletido. A leitura direta sem vidro não é subtraída: ela foi feita em outra geometria e serve como referência da radiação incidente.

Se desejar estimar a fração absorvida pelo material, use:

$$\alpha \approx 100\% - \tau - \rho$$

Interprete os resultados considerando as seguintes comparações:

1. a ordem das superfícies por emissão permanece a mesma ao mudar a potência?
2. os resultados são coerentes com a regra de que bons absorvedores tendem a ser bons emissores?
3. o vidro transmite a radiação do cubo e a radiação direta da lâmpada de modo semelhante ou diferente?
4. os dados ajudam a explicar qualitativamente o funcionamento de uma estufa?

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Liste as superfícies do cubo em ordem de intensidade de radiação emitida. Essa ordem muda com a temperatura? Comente.
2. Suas medidas são consistentes com a ideia de que bons absorvedores também são bons emissores? Explique.
3. As duas faces da espuma se comportam de modo semelhante ou diferente? O que isso sugere sobre o papel do acabamento superficial?
4. Os dois plásticos e os dois tecidos apresentam resultados próximos dentro de cada categoria ou diferenças claras? Comente.
5. Por que a face polida tende a emitir menos radiação térmica do que a face preta?
6. Compare a transmissão pelo vidro da radiação do cubo com a transmissão da radiação direta da lâmpada. O que essa comparação indica sobre a dependência espectral da transmissão?
7. Na medida de reflexão, por que a placa de vidro é colocada a 45° e por que a leitura direta não deve ser subtraída da leitura refletida?
8. Com base nos resultados do vidro, como você explicaria qualitativamente o funcionamento de uma estufa de plantas?
9. Imagine um ambiente interno revestido por alumínio em um dia quente. Que acabamento interno ajudaria a reduzir o aquecimento? Justifique usando os resultados do cubo de Leslie.

Simulador

Como apoio conceitual, use o simulador do PhET: [Espectro de Corpo Negro](#).

Ele não reproduz o cubo de Leslie nem as medidas de transmissão da bancada, mas ajuda a visualizar duas ideias centrais desta prática: o aumento da intensidade irradiada quando a temperatura cresce e o deslocamento do pico espectral para comprimentos de onda menores.

Se usar o simulador no relatório, mantenha essa análise separada dos dados experimentais reais. Uma tabela exploratória simples pode registrar temperatura, posição aproximada do pico espectral e observações qualitativas sobre a forma da curva.

Como apoio visual ao aparato experimental, vale também assistir ao vídeo [O que é o Cubo de Leslie?](#), do canal Física Babel. Ele ajuda a reconhecer o equipamento e a função das diferentes faces antes da aula ou na hora de escrever o relatório.

Como organizar o relatório

Uma organização simples e suficiente para o relatório é:

1. objetivo da prática;
2. introdução curta sobre radiação térmica, corpo negro, emissividade e transmissão;
3. descrição resumida do cubo de Leslie, do sensor e dos materiais utilizados;
4. tabela de emissão com Potência #, superfície, resistência R em Ω , temperatura T , leitura do sensor e incertezas;
5. tabelas de transmissão e reflexão, identificando claramente a leitura sem material e a leitura com material;
6. cálculo da temperatura do cubo a partir do termistor, usando R em Ω ;
7. ordenação das superfícies por emissão e comentário sobre emissividade relativa;
8. cálculo das porcentagens de transmissão e reflexão, usando a leitura incidente como referência;
9. comparação separada entre o vidro diante do cubo aquecido e diante da lâmpada direta;
10. discussão específica do vidro e da relação com o efeito estufa;
11. seção opcional separada para o simulador, usada apenas como apoio conceitual;
12. conclusão final com os principais resultados físicos do experimento.

Dica prática. Não entregue apenas as porcentagens finais. Mostre pelo menos uma vez a substituição numérica completa usada para obter temperatura, transmissão e reflexão. Para tabelas, cálculos repetitivos e gráficos simples, pode usar, por exemplo, o Excel ou outra planilha equivalente.

Discussão e conclusão

Na discussão, procure relacionar as medidas aos conceitos físicos centrais:

1. como a superfície altera a emissão térmica mesmo quando a temperatura do cubo é aproximadamente a mesma;
2. por que a face preta costuma emitir mais e a polida menos;
3. como a transmissão depende do material e, no caso do vidro, também do tipo de radiação incidente;
4. de que modo os resultados ajudam a interpretar sistemas reais, como revestimentos térmicos e estufas.

Na conclusão, conecte o experimento à ideia central da prática: radiação térmica não depende apenas da temperatura, mas também das propriedades de emissão, absorção, reflexão e transmissão associadas a cada superfície e a cada material.

Referências Gerais

- Reis, M. *Quantum Mechanics: Theory and Applications*. Elsevier, 2026.
- Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentos de Física*.
- Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física Universitária com Física Moderna*.
- Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Tipler, P. A.; Mosca, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*.
- PhET Interactive Simulations. *Espectro de Corpo Negro*. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/blackbody-spectrum.
- Física Babel. *O que é o Cubo de Leslie?*. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KGVUB1Ut0rs>.